

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期末考试

《工科数学分析》2012—2013 第二学期期末考试试卷 (B)

- 注意事项: 1. 考前请将密封线内填写清楚;
2. 所有答案请直接答在试卷上(或答题纸上);
3. 考试形式: 闭卷;
4. 本试卷共 5 个 大题, 满分 100 分, 考试时间 120 分钟。

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
评卷人						

一、单项选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

- 初值问题 $y'' + 4y' + 4y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 3$ 的解为 ()。
 - $y = (C_1 + C_2 x)e^{-2x}$;
 - $y = (1 + 5x)e^{-2x}$;
 - $y = (1 + 3x)e^{-2x}$;
 - $y = e^{-2x} + 5e^{2x}$.
- 对于二元函数 $z = f(x, y)$, 下列说法正确的是 ()。
 - 若函数 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 连续, 则函数在该点一定存在偏导数;
 - 若函数 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 存在偏导数, 则函数在该点一定连续;
 - 若函数 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 的偏导数连续, 则函数在该点一定可微;
 - 若函数 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 可微, 则函数在该点的偏导数一定连续.
- 曲面 $3x^2 + y^2 + z^2 = 12$ 上点 $M(-1, 0, 3)$ 处的切平面与平面 $z = 0$ 的夹角是 ()。
 - $\frac{\pi}{6}$;
 - $\frac{\pi}{4}$;
 - $\frac{\pi}{3}$;
 - $\frac{\pi}{2}$.
- 已知 L 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 则第一类曲线积分

$$\int_L x^2 ds = (\quad).$$
 - 0;
 - $\frac{2}{3}\pi$;
 - $\frac{1}{3}\pi$;
 - $\frac{4}{3}\pi$.

5. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 的和函数是 ()。

A. $s(x) = -\ln(1-x)$, $(-1 \leq x < 1)$; B. $s(x) = -\ln(x-1)$, $(-1 < x < 1)$;

C. $s(x) = -\ln(1+x)$, $(-1 \leq x < 1)$; D. $s(x) = \ln(1-x)$, $(-1 \leq x < 1)$.

二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 已知 $f(x, y) = \sin x \ln(y+1) + \cos y \ln(1-x)$, 则 $\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(0,0)} =$ _____;

2. 微分方程 $y^{(4)} - y = 0$ 的通解为 _____;

3. 设 $D = [0, 1; 0, 2]$, 则二重积分 $\iint_D \sqrt{x+y} \, dx dy =$ _____;

4. 设 L 是任意一条光滑闭曲线, 则 $\oint_L (2xy + \cos x) dx + (x^2 + \sin y) dy =$ _____;

5. 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{x-1}{x} \right)^n$ 的收敛域为 _____.

三、计算题 (每小题 10 分, 共 50 分)

1. 求曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = x$ 的切平面, 使它垂直于平面 $x - y - z = 2$ 和 $x - y - \frac{1}{2}z = 2$.

2. 求微分方程 $y'' + (4x + e^{2y})(y')^3 = 0$ 的通解.

3. 计算三重积分 $I = \iiint_D (x^2 + y^2) dx dy dz$, 其中 D 是由圆锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ 与平面 $z = 1$ 所围成的区域.

4. 设 Σ 为曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2ax$ ($a > 0$)，计算曲面积分 $I = \oiint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS$.

5. 将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 + 4x + 3}$ 在 $x=1$ 处展成幂级数.

四、证明题（本题 10 分）

设 $x = x(y, z)$, $y = y(x, z)$, $z = z(x, y)$ 都是由方程 $F(x, y, z) = 0$ 所确定的具有连续偏

导数的函数，证明 $\frac{\partial x}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = -1$.

五、应用题（本题 10 分）

设有平面力场 $\mathbf{F}(x, y) = (2xy^3 - y^2 \cos x)\mathbf{i} + (1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2)\mathbf{j}$ ，求一质点沿曲线

$L: 2x = \pi y^2$ 从点 $O(0, 0)$ 运动到点 $A\left(\frac{\pi}{2}, 1\right)$ 时变力 $\mathbf{F}$ 所作的功.